

1. Sea el monoide $(N, +)$ y sea $I = \{n \in N \mid n = 2k + 1, \text{ con } k \in N\}$. Es I cerrado para la operación $+$?
2. ¿Si una regla es de tipo 3 entonces es de tipo 1?
3. ¿Una gramática de tipo 3 puede generar un lenguaje de tipo 2?
4. Sea $n > 1$ y $L \neq \emptyset$. $\|L^n\| = n \cdot \#L$?
5. Sea G una GRD. ¿Siempre podemos encontrar una $G \in RL$ G' tal que $L(G') = L(G) \cup \{x\}$?
6. ¿Si una operación tiene elemento neutro éste ha de ser único?
7. ¿La regla $B \rightarrow B$ es de tipo 3?
8. ¿Todo lenguaje representable puede ser representado por una expresión regular?
9. ¿Transitar es el cierre transitivo de transitar directamente?
10. Todo lenguaje no representable es no numerable.
11. Todo conjunto no numerable tiene infinitos subconjuntos numerables.
12. Si x e y cadenas sobre un alfabeto, entonces $xy = yx \Rightarrow x = y$.
13. $L_1^R \cdot L_2^R = (L_1 \cdot L_2)^R$
14. El conjunto de todos los lenguajes sobre un alfabeto es numerable.
15. La gramática $G = (\{S\}, \{a\}, \{aS \rightarrow Sa\}, S)$ es de tipo cero y no es de tipo uno.
16. Si f es una función biyectiva, entonces $\|Dom(f)\| = \|Rg(f)\|$
17. Toda cadena generada por una gramática es una forma sentencial de la misma gramática.
18. Si e es una forma sentencial de G , entonces $e \in L(G)$.
19. $(\alpha\beta\beta^*)^* = (\alpha^*\alpha\beta)^*$
20. $\emptyset\{e\} = \{e\}$
21. La regla $AA \rightarrow BB$ no es de tipo 1, con A y B símbolos no terminales.
22. $\emptyset^{100} = \{e\}$.
23. La regla $a \rightarrow a$ (donde a es un símbolo terminal) es de tipo 1.
24. Sea $G = (N, T, P, S)$ una GR, y sea $w \in L(G)$. Entonces S produce w en $|w|$ pasos.
25. El conjunto de los números racionales es no numerable.

